## Solución de la pregunta 23

LA DERIVADA · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA

La arista de un cubo crece a $2$ cm/s. ¿Con qué rapidez crece su volumen cuando la arista mide $3$ cm?

**A)** $18\ \text{cm}^3/\text{s}$

**B)** $54\ \text{cm}^3/\text{s}$

**C)** $27\ \text{cm}^3/\text{s}$

**D)** $108\ \text{cm}^3/\text{s}$

**Respuesta correcta: B**

### DESARROLLO PASO A PASO

1. **Relación**
   $V = x^3$.

2. **Deriva**
   $\dot{V} = 3x^2\dot{x}$.

3. **Sustituye**
   $3 \cdot 9 \cdot 2 = 54$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Olvida el factor $3$ de $3x^2$.

**C)** Calcula el volumen, no su rapidez.

**D)** Multiplica por $2$ dos veces.

**Idea clave.** Deriva respecto del tiempo y luego sustituye.